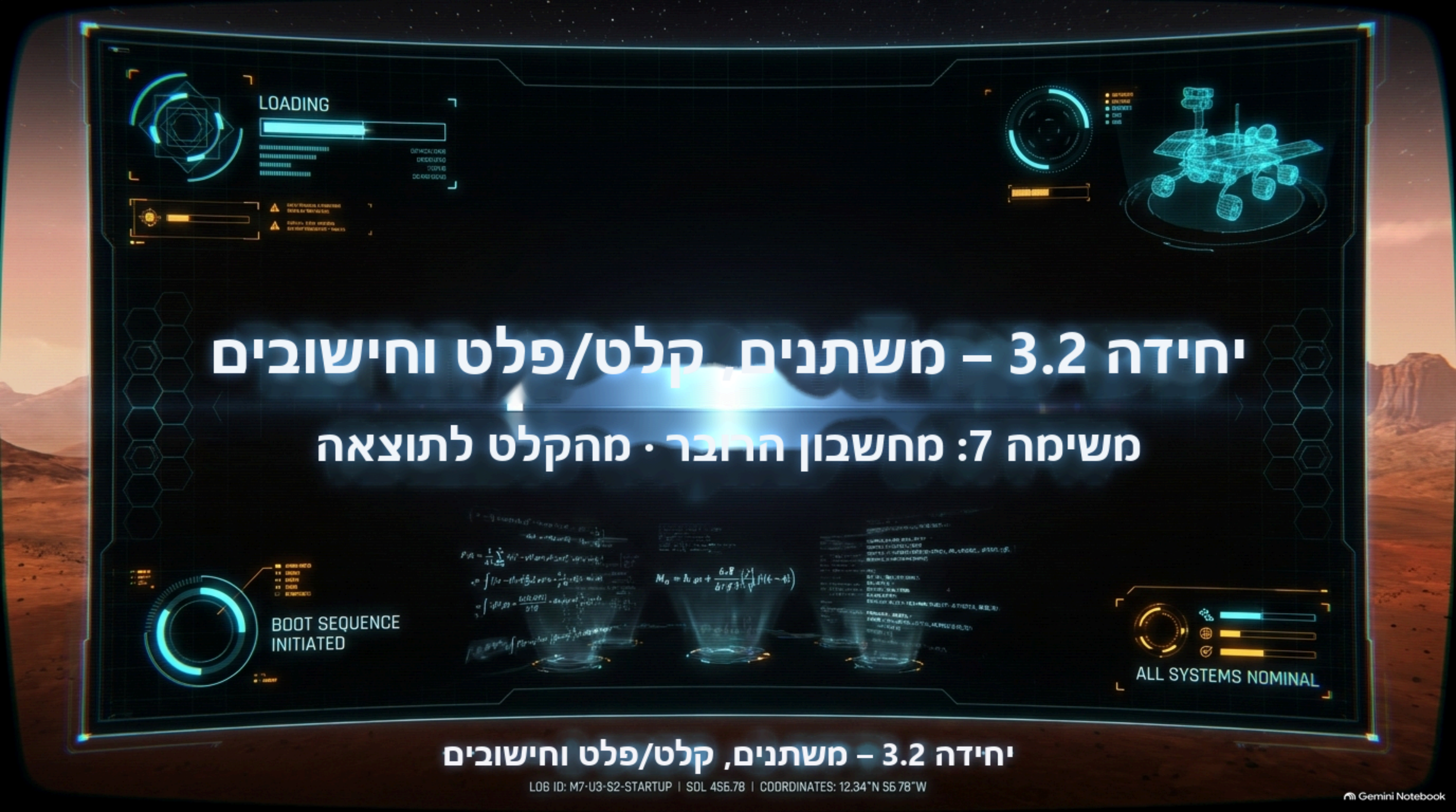


יחידה 3.2 – משתנים, קלט/פלט וחישובים

משימה 7: מחשבון הרובר · מהקלט לתוצאה

יחידה 3.2 – משתנים, קלט/פלט וחישובים

LOG ID: M7-U3-S2-STARTUP | SOL 456.78 | COORDINATES: 12.34°N 56.78°W

Gemini Notebook

150 S5 N E 200

LAT: -14.568°
LONG: 175.482°

TERMINAL // PYTHON SCRIPT

```
score = 7
score = 9
print("Score:", score)
```

2:00
TIME REMAINING

MISSION CYCLE: BETA

חימום: מה יודפס?

כותבים במחברת. עוד לא מריצים!

SYS: OK TEMP: -63°C RAD: 0.45 mSv/h

SYS: OK TEMP: -63°C RAD: 0.45 mSv/h

SOL: 345 | LOG ENTRY: #45A2-B | STATUS: ACTIVE

Gemini Notebook

TERMINAL // PYTHON SCRIPT

```
score = 7
score = 9
print("Score:", score)
```

```
Score: 9
```

הפלט

קופסה מחזיקה ערך אחד –
הערך החדש החליף את 7.

TERMINAL // PYTHON SCRIPT

```
a = 12
b = 5

print("Add:", a + b)
print("Subtract:", a - b)
print("Multiply:", a * b)
print("Divide:", a / b)
```

4:00

TIME REMAINING

MISSION CYCLE: BETA

ארבע פעולות חשבון: מה יודפס?

חוזים את ארבע התוצאות
לפני שמריצים.

Gemini Notebook

התוצאות

```
Add: 17
Subtract: 7
Multiply: 60
Divide: 2.4
```

פעולה	סימן
חיבור	+
חיסור	-
כפל (הכוכבית היא סימן הכפל ב-Python)	*
חילוק – יכול לתת מספר עשרוני	/

7:00

```
price = 8
quantity = 3
total = price * quantity
print("Total:", total)
```

שומרים את התוצאה במשתנה

ממלאים טבלת מעקב יחד:
חישוב יוצר ערך חדש, ומשתנה יכול לשמור אותו להמשך.

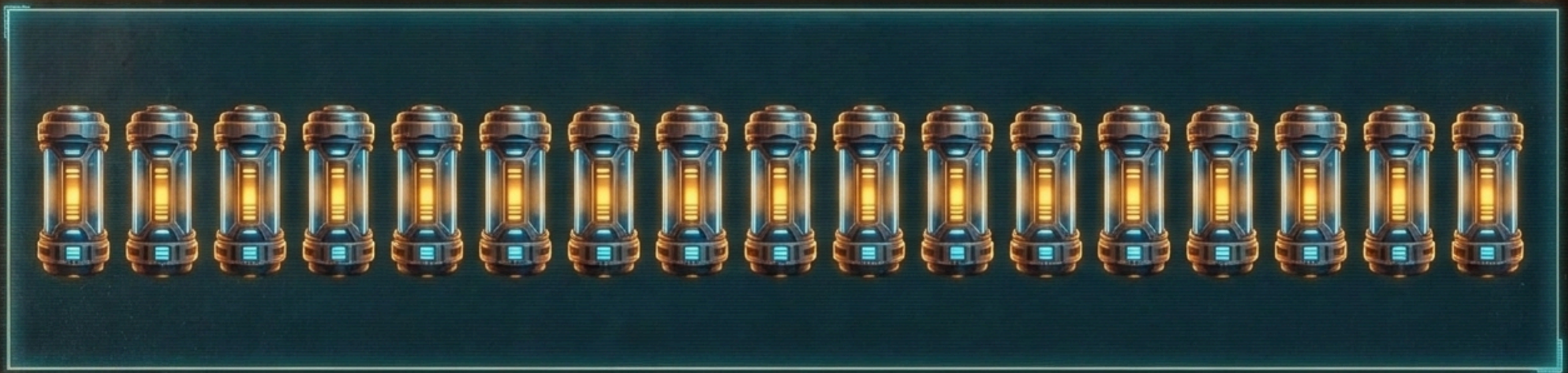
אחרי השורה	price	quantity	total	פלט
price = 8	8			
quantity = 3	8	3		
total = price * quantity	8	3	24	
print(...)	8	3	24	Total: 24

5:00

```
items = 17
per_pack = 5
full_packs = items // per_pack
print("Full packs:", full_packs)
```

יש לנו 17 מדבקות. בכל חבילה 5.
כמה חבילות מלאות?

חוזים לפני שמריצים.



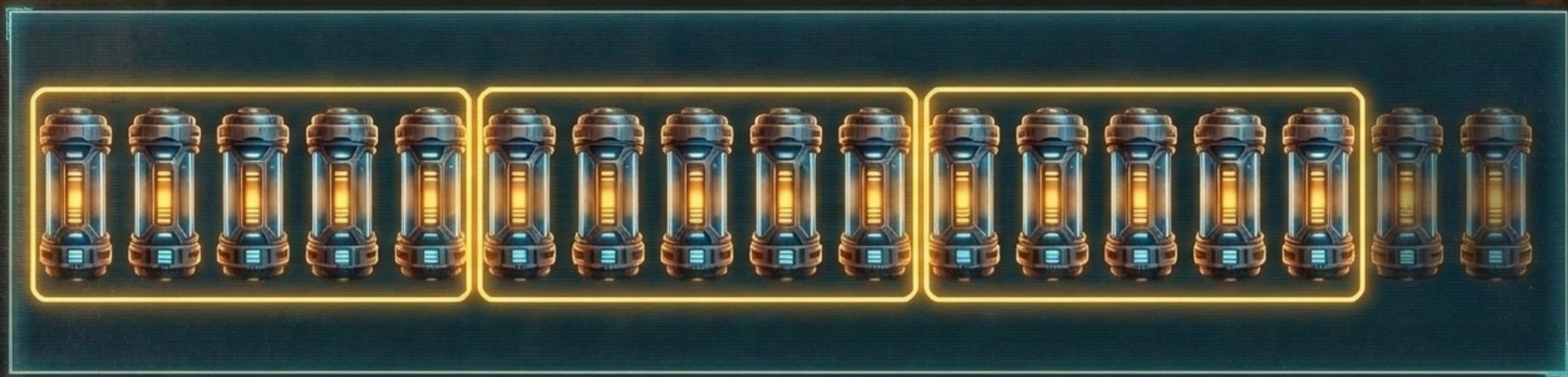
100 SS N E 200

LAT: -14.SB8°
LONB: 175 482°

3 חבילות מלאות

// אומר כמה קבוצות שלמות אפשר לעשות.

```
Full packs: 3
```



SYS: OK TEMP: -63°C RAD: 0.45 mSV/h

SYS: OK TEMP: -63°C RAD: 0.46 mSV/h

יחידה 3.2 – משתנים, קלט/פלט וחישובים

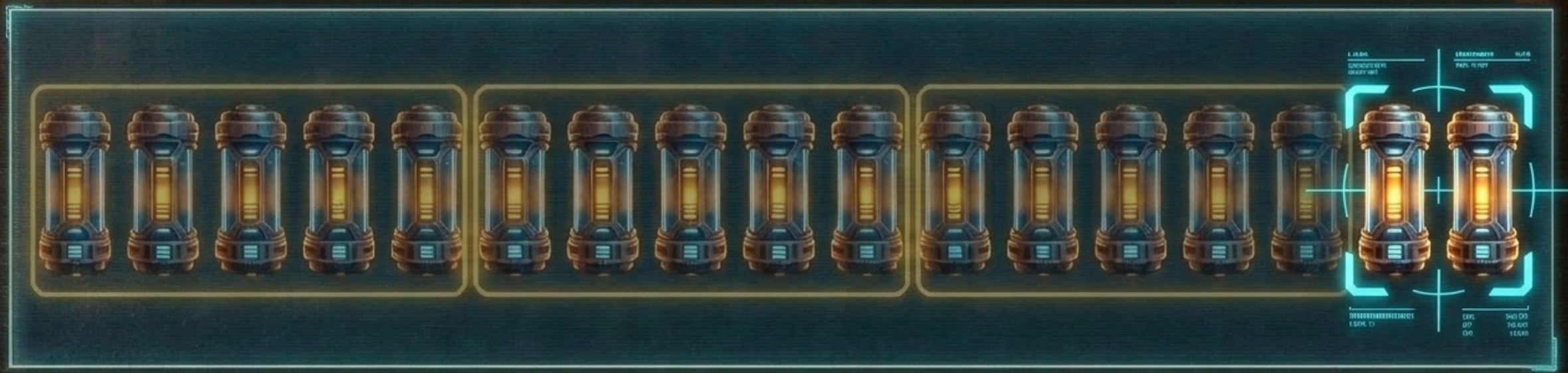
SOL: 345 | LOG ENTRY: #15A2-B | STATUS: ACTIVE

Gemini Notebook

3:00

ומה קרה לשתי המדבקות שנשארו?

```
left_over = items % per_pack
print("Left over:", left_over)
```



נשארו 2

17 פריטים = 3 קבוצות שלמות של 5 + 2 שנשארו

5 // 17 ← 3 קבוצות שלמות

5 % 17 ← 2 שנשארו

ב-Python הסימן % הוא שארית — לא אחוזים.

```
Left over: 2
```

5:00

```
price = int(input("Price: "))
quantity = int(input("Quantity: "))
total = price * quantity
print("Total:", total)
```

מהקלט לתוצאה

מריצים עם שני זוגות מספרים שונים.

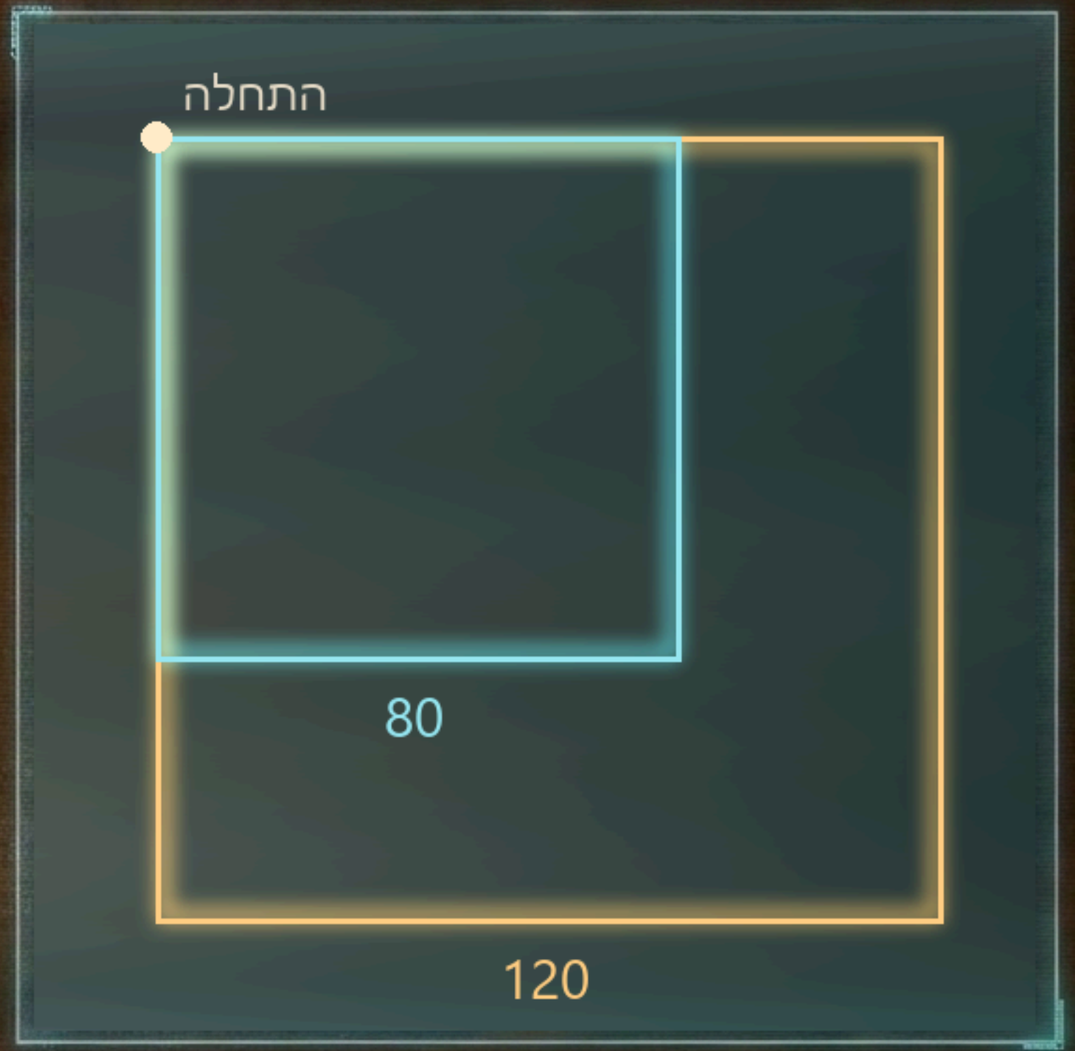
יחידה 3.2 – משתנים, קלט/פלט וחישובים

```
import turtle

side = 80

turtle.forward(side)
turtle.right(90)
turtle.forward(side)
turtle.right(90)
turtle.forward(side)
turtle.right(90)
turtle.forward(side)
turtle.right(90)

turtle.done()
```

3:00

משתנה מניע את הצב

אם נשנה את side מ-80 ל-120 —
מה ישתנה, ומה יישאר אותו דבר?



2:00

הריבוע גדל — הצורה נשארת ריבוע

המשתנה קובע את אורך הצלע. מבנה הריבוע לא משתנה.

ועכשיו למעבדה:

קוראים ← חוזים ← עוקבים ←

מריצים ← בודקים ← משנים ← בונים

```
a = 12
b = 5

total = a + b
difference = a - b
product = a * b
quotient = a / b

print("Add:", total)
print("Subtract:", difference)
print("Multiply:", product)
print("Divide:", quotient)
```

5:00

פותחים את Arithmetic_Starter.py.
עוד לא מריצים!

כותבים את ארבע התחזיות. אחר כך מריצים ובודקים: איזו פעולה נתנה מספר עשרוני?

Gemini Notebook

10:00

```
a = int(input("First number: "))
b = int(input("Second number: "))
```

משנים רק את הקלטים

1. משנים רק את a ואת b ל-20 ול-4.
חוזים את ארבע התוצאות, ורק אז מריצים.

2. מחליפים את שתי ההשמות בקלט,
כמו בקוד שמשמאל.

השאר לא משתנה! מריצים עם 12 ו-5,
ואז עם זוג אחר.

החישוב נשאר — רק הקלט משתנה.

6:00

קבוצות שלמות ושארית
מוסיפים לתוכנית:

```
full_groups = a // b
left_over = a % b

print("Full groups:", full_groups)
print("Left over:", left_over)
```

חוזים עבור: a = 17 , b = 5

a // b = ___ · a % b = ___

Gemini Notebook

```
items = 23
per_pack = 6
full_packs = items // per_pack
left_over = items % per_pack
```

4:00

אתגר מעקב — בלי להריץ

אחרי השורה	items	per_pack	full_packs	left_over

יחידה 3.2 – משתנים, קלט/פלט וחישובים

Gemini Notebook

6:00

טבלת המעקב

23 = 3 קבוצות של 6 + 5 שנשארו.

⚠ זמן לתיקונים.
שגיאות נפוצות: חסר (int...)
• סוגריים חסרים
• שם משתנה עם שגיאת כתיב. ⚠

אחרי השורה	items	per_pack	full_packs	left_over
items = 23	23			
per_pack = 6	23	6		
full_packs = ...	23	6	3	
left_over = ...	23	6	3	5

יחידה 3.2 – משתנים, קלט/פלט וחישובים

Gemini Notebook

משימת ליבה: מחשבון אריזות · זמן מוגן · עובדים לבד

בונים תוכנית חדשה:

1. קולטים כמה פריטים יש (items) — מספר שלם.
2. קולטים כמה פריטים בכל חבילה (per_pack) — מספר שלם.
3. מחשבים חבילות מלאות עם // , ומה שנשאר עם %.
4. מדפיסים שתי שורות ברורות.

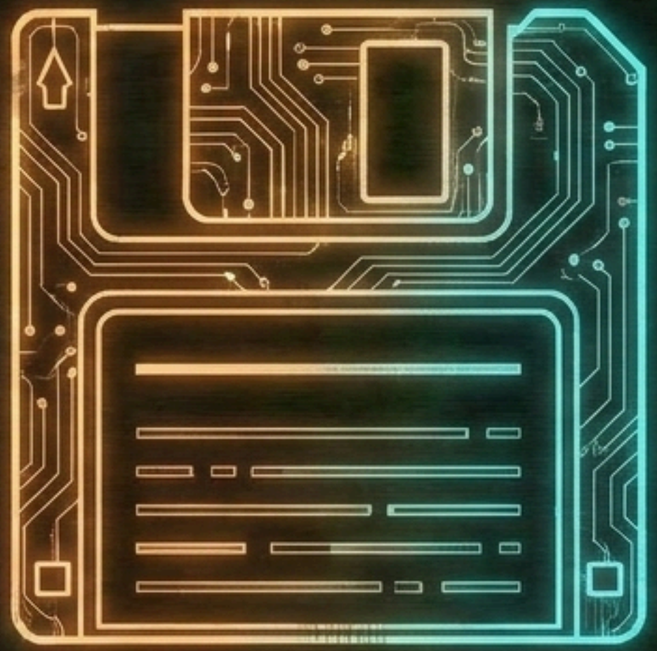
⚠ בדיקת חובה: 17 פריטים, 5 בכל חבילה ← 3 חבילות מלאות, 2 נשארו.
חוזים לפני ההרצה הראשונה!

Gemini Notebook

2:00

שומרים

File → Save As →
G7_U3_M2_Packing_<Name>.py



יחידה 3.2 – משתנים, קלט/פלט וחישובים

Gemini Notebook

2:00

בדיקת יציאה: מה יודפס?

```
items = 17
per_pack = 5
print(items // per_pack)
print(items % per_pack)
```

A — 3 ואז 2

B — 3.4 ואז 0

C — 2 ואז 3

Gemini Notebook

```
items = 17
per_pack = 5
print(items // per_pack)
print(items % per_pack)
```

התשובה: A

3
2

17 = 3 חבילות מלאות של 5
+ 2 שנשארו.

A — 3 ואז 2

B — 3.4 ואז 0

C — 2 ואז 3

Gemini Notebook